



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 15, 2026

PSIQUIATRÍA COMPUTACIONAL Y COHERENCIA PREDICTIVA: EL ICPC COMO OPERADOR CLÍNICO DE DISFUNCIÓN INFERENCIAL

Corpus Papayaykware · Nivel 2 — Extensión Clínica

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

La psiquiatría ha operado durante décadas con taxonomías descriptivas que clasifican síntomas sin capturar el mecanismo generativo subyacente. La irrupción del marco de codificación predictiva —y más específicamente su formalización computacional dentro del Corpus Papayaykware a través del operador CPEA— permite reformular los trastornos mentales no como categorías nosológicas discretas, sino como configuraciones alteradas del modelo generativo interno del sujeto. Este artículo desarrolla la extensión clínica del CPEA al dominio psiquiátrico, proponiendo el **Índice de Coherencia Predictiva Clínica (ICPC)** como operador cuantificable que detecta desviaciones persistentes en la precisión inferencial asociadas a ansiedad generalizada, depresión mayor, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y estrés crónico. El ICPC no es un instrumento de cribado conductual: es una medida de la dinámica temporal del error predictivo (δ_{PE}) bajo condiciones clínicas sostenidas, articulada mediante modelos longitudinales de variación en EEG y señales autonómicas. Se propone un protocolo de seguimiento experimental con cuatro programas de medición diferenciados, orientados a la falsificación de las hipótesis centrales.

Palabras clave: psiquiatría computacional, coherencia predictiva, CPEA, ICPC, DEPD, error predictivo, inferencia activa, ansiedad, depresión, TDAH, estrés crónico, EEG longitudinal.

El problema de fondo: psiquiatría sin mecanismo

Clasificar un trastorno por sus síntomas es tan informativo como clasificar una fiebre por su temperatura. La tradición psiquiátrica dominante —DSM y CIE incluidos— ha producido sistemas de

alta fiabilidad interobservador y baja validez mecánica. Dos pacientes con diagnóstico idéntico de depresión mayor pueden presentar perfiles neurofisiológicos radicalmente distintos; sin embargo, reciben el mismo protocolo farmacológico y el mismo código diagnóstico. Esto no es un fallo técnico menor. Es una limitación estructural del paradigma.

La psiquiatría computacional surge como respuesta a esa grieta. Su punto de partida no es el síntoma, sino el proceso inferencial que lo genera. El cerebro, en este marco, opera como un sistema de minimización del error de predicción: construye permanentemente modelos del mundo, actualiza sus creencias mediante señales sensoriales, y ajusta tanto sus predicciones como la precisión asignada a la señal de error. Cuando ese proceso se estabiliza en una configuración disfuncional — predicciones demasiado rígidas, precisión mal calibrada, incapacidad de actualizar ante evidencia— el síntoma emerge como epifenómeno. No como causa, sino como consecuencia observable de un fallo inferencial profundo.

Karl Friston formalizó este marco mediante el principio de energía libre (FEP), articulando la inferencia activa como el mecanismo por el cual el organismo minimiza la sorpresa sensorial tanto actuando sobre el mundo como revisando sus modelos internos. Andy Clark lo ha extendido hacia una concepción del yo como constructo predictivo, frágil y continuamente renegociado. Lo que el Corpus Papayaykware aporta sobre este sustrato es una arquitectura operacional concreta: el CPEA como sistema de medición en tiempo real del estado de coherencia inferencial, el DEPD como detector del error predictivo dinámico, y ahora el ICPC como extensión de ese operador al dominio clínico longitudinal.

Marco teórico: inferencia, error y precisión en contexto patológico

El operador δ_{PE} y su dinámica clínica

El DEPD —formalizado en el corpus como Detector de Error Predictivo Dinámico— define el operador $\delta_{PE}(t)$ como la magnitud del error entre la predicción generada por el modelo interno del sujeto y la señal sensorial entrante en el instante t . Bajo condiciones normales, $\delta_{PE}(t)$ exhibe una dinámica de reducción progresiva: el sistema aprende, ajusta, y el error decrece o se mantiene dentro de rangos funcionales.

En psicopatología, este patrón se rompe de formas características. La ansiedad generalizada muestra un $\delta_{PE}(t)$ crónicamente elevado con alta varianza: el sistema predice amenaza con alta precisión asignada, lo que resulta en una incapacidad estructural para procesar señales neutras sin sesgo. La depresión mayor, por el contrario, exhibe un $\delta_{PE}(t)$ disminuido pero con baja capacidad de actualización: el modelo generativo está sobreajustado hacia estados negativos, y la señal de error —que en condiciones normales impulsaría la revisión del modelo— pierde influencia funcional. El TDAH presenta una dinámica de $\delta_{PE}(t)$ caracterizada por alta labilidad temporal: errores predictivos frecuentes pero de corta duración que impiden la consolidación de representaciones estables. El estrés crónico, finalmente, produce una degradación acumulativa de la precisión asignada a señales exteroceptivas, con un sesgo progresivo hacia interoceptores disfuncionales.

Precisión diferencial y jerarquías de inferencia

Una contribución clave del marco de codificación predictiva jerárquica es la noción de **precisión diferencial**: el sistema no procesa todas las señales de error con igual peso. Asigna pesos —análogos a la inversa de la varianza esperada— que determinan cuánto influye cada señal en la actualización del modelo. En términos neurocomputacionales, esa asignación de precisión se vincula a modulación dopaminérgica y colinérgica de las ganancias sinápticas.

Aquí el CPEA introduce una distinción operacional importante. El Índice de Coherencia Predictiva convencional mide el grado de alineación entre predicciones y señales en un instante dado. El ICPC —su extensión clínica— mide la **estabilidad temporal de esa alineación** bajo condiciones de perturbación controlada, con horizonte longitudinal. No es una fotografía del estado inferencial; es una película de su evolución.

Formalmente:

$$\text{ICPC}(t, \Delta t) = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} \left[1 - \frac{\delta_{PE}(\tau)}{\delta_{PE, \text{ref}}} \right] \cdot w(\tau) d\tau$$

donde $\delta_{PE, \text{ref}}$ es el error predictivo basal del sujeto en condición de reposo, $w(\tau)$ es una función de ponderación que pondera la ventana temporal según la relevancia clínica del intervalo, y Δt define el horizonte de seguimiento. Un ICPC cercano a 1 indica alta coherencia predictiva sostenida; valores negativos señalan episodios de desestabilización inferencial persistente.

Aplicaciones clínicas: cuatro perfiles de incoherencia predictiva

Ansiedad generalizada: el bucle de alta precisión disfuncional

La ansiedad no es un exceso de miedo. Es una asignación de precisión desproporcionada a señales predictivas de amenaza en ausencia de evidencia proporcional. El sujeto con trastorno de ansiedad generalizada (TAG) opera bajo un prior que amplifica sistemáticamente la relevancia de señales ambiguas: el ruido se convierte en señal; la incertidumbre, en confirmación de peligro.

Sonia Bishop y colaboradores demostraron que pacientes con TAG muestran una modulación deficiente del córtex prefrontal ventromedial sobre la amígdala durante tareas de actualización bayesiana: la señal de error no produce la revisión del prior que produciría en controles. Giovanni Pezzulo y Karl Friston formalizaron esto como un estado de **hipervigilancia inferencial** donde la precisión asignada a predicciones de amenaza es tan alta que el sistema virtualmente no puede ser desconfirmado.

En términos de ICPC, el TAG produce valores bajos con alta varianza intraindividual: el índice oscila violentamente porque el modelo generativo está en tensión permanente con la señal entrante, pero tampoco puede resolverla. Las métricas EEG asociadas incluyen potenciación del componente P300 ante estímulos ambiguos, reducción de la coherencia alfa frontal en reposo, y elevación de la potencia theta prefrontal como correlato de la rumiación.

Depresión mayor: colapso de la actualización inferencial

La depresión mayor puede leerse como un fallo en la actualización ascendente del modelo generativo. El sistema tiene priors negativos profundamente atrincherados —sobre el self, el mundo, el futuro— que no se actualizan ante evidencia positiva. No porque el sujeto no perciba esa evidencia, sino porque la precisión asignada a la señal de error positiva está suprimida.

Quentin Huys y sus colaboradores desarrollaron modelos computacionales que capturan este fenómeno como una reducción en la tasa de aprendizaje efectiva hacia estados positivos, combinada con una sensibilización anormal al castigo. Jakob Hohwy lo ha descrito como un estado de **inflexibilidad generativa**: el modelo no puede escapar de su propio atractor.

El perfil ICPC en depresión es diferente al de la ansiedad: valores sostenidamente bajos con baja varianza. El sistema no oscila; está atrapado. La falta de variabilidad es en sí misma el signo patológico. EEG: reducción de la asimetría alfa frontal (marcador clásico de Henriques y Davidson), disminución de la coherencia theta hipocampal-prefrontal, y supresión de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como indicador autonómico del mismo colapso inferencial.

TDAH: labilidad inferencial y déficit de consolidación

El TDAH ha sido históricamente enmarcado como déficit atencional o disregulación ejecutiva. Ambas descripciones son fenomenológicamente correctas y mecanísticamente superficiales. Desde el marco de inferencia activa, el TDAH exhibe una disfunción en la **persistencia temporal de los priors**: el sistema genera predicciones localmente coherentes pero no las mantiene el tiempo suficiente para consolidar modelos que guíen el comportamiento de forma sostenida.

Tobias Hauser y sus colaboradores publicaron evidencia que vincula el TDAH con una elevada tasa de ruido en las señales de precisión dopaminérgica, produciendo lo que denominan **volatilidad inferencial**: el sistema sobreestima la tasa de cambio del entorno y descarta predicciones antes de que sean útiles. Cada señal de error actúa como si fuera completamente nueva, impidiendo la acumulación jerárquica de representaciones.

El ICPC en TDAH muestra alta varianza temporal con valores medios moderados: el índice varía rápidamente, con picos de coherencia breves seguidos de colapsos. La granularidad temporal importa aquí más que el valor agregado. EEG: exceso de potencia theta frontal, déficit de potencia beta sensoriomotora, y reducción de la coherencia alfa entre regiones frontales y parietales durante tareas de mantenimiento atencional.

Estrés crónico: erosión del modelo predictivo por sobrecarga alostática

El estrés crónico no es simplemente un estado de activación sostenida. Es una condición que degrada progresivamente la calidad del modelo generativo mediante dos mecanismos convergentes: la saturación del eje HPA interfiere con la modulación de precisión a nivel prefrontal, y la señal interoceptiva —dolor, fatiga, tensión muscular— se vuelve dominante sobre la exteroceptiva, sesgando el procesamiento hacia estados corporales internos amplificados.

Robert Sapolsky documentó extensamente cómo el cortisol sostenido produce remodelación dendrítica en el hipocampo y el córtex prefrontal, precisamente las estructuras que sostienen la

actualización jerárquica de los modelos predictivos. Más recientemente, Lisa Feldman Barrett ha argumentado que el estrés crónico puede interpretarse como un estado de **presupuesto alostático negativo** donde el sistema asigna erróneamente señales de deuda energética corporal como amenaza contextual, generalizando la respuesta de estrés más allá de su función adaptativa.

El ICPC en estrés crónico sigue una trayectoria temporal descendente: los valores decrecen progresivamente a lo largo de semanas o meses, con aceleraciones asociadas a picos de exposición. Esto lo distingue de los otros tres perfiles, que muestran patrones más estables en el tiempo. EEG: reducción de la complejidad espectral global (entropía aproximada), potenciación de la actividad de baja frecuencia (<8 Hz) en regiones frontales, y disociación progresiva entre coherencia cortical y variabilidad autonómica.

El ICPC como operador formal: estructura y derivación

Componentes del índice

El ICPC integra tres subíndices que capturan dimensiones complementarias del estado predictivo clínico:

ICPC- δ : componente de magnitud del error predictivo, derivado directamente del operador $\delta_{PE}(t)$ del DEPD. Cuantifica la distancia media entre predicción y señal sensorial en la ventana de integración.

ICPC- ρ : componente de persistencia, que mide la autocorrelación temporal del error. Un error que persiste y se correlaciona consigo mismo a lo largo del tiempo señala un modelo que no aprende. Este subíndice captura la rigidez del sistema.

ICPC- π : componente de precisión, derivado de la varianza de la señal de error ponderada por la precisión asignada. Permite discriminar entre errores que el sistema reconoce como relevantes (alta precisión asignada, alta influencia en actualización) y errores que descarta (baja precisión, sin efecto sobre el prior).

La combinación vectorial de estos tres subíndices produce un perfil ICPC tridimensional que permite diferenciar los cuatro cuadros clínicos sin necesidad de recurrir a taxonomías descriptivas:

- TAG: ICPC- δ alto · ICPC- ρ alto · ICPC- π alto
- Depresión: ICPC- δ moderado-bajo · ICPC- ρ muy alto · ICPC- π bajo
- TDAH: ICPC- δ variable · ICPC- ρ bajo · ICPC- π alto con alta varianza
- Estrés crónico: ICPC- δ progresivamente creciente · ICPC- ρ moderado · ICPC- π decreciente

Derivación desde señal EEG

La operacionalización del ICPC requiere señal EEG multicanal con resolución temporal suficiente para capturar dinámicas en el rango de 100-500 ms, donde ocurren los ciclos fundamentales de predicción-corrección. El pipeline de derivación sigue el protocolo NEXUS-EEG establecido en el corpus, con las siguientes adaptaciones clínicas:

Preprocesamiento estándar (filtrado 0.5–45 Hz, rechazo de artefactos oculares y musculares, rereferenciación al promedio). Descomposición en componentes independientes (ICA) para aislamiento de fuentes neuronales. Extracción de potencia espectral por bandas (delta, theta, alfa, beta, gamma) con resolución temporal de 500 ms. Cálculo de coherencia inter-regional mediante transformada wavelet compleja de Morlet. Integración con señal autonómica (variabilidad de la frecuencia cardíaca, respuesta galvánica) como anclaje interoceptivo. Proyección del perfil espectral-coherencial al espacio de representación del DEPD para derivación de $\delta_PE(t)$. Integración temporal mediante la ecuación del ICPC con parámetros de ponderación específicos por cuadro clínico.

Modelos longitudinales: la dimensión temporal como diagnóstico

Una de las limitaciones estructurales de la neuroimagen y la neurofisiología clínica convencional es su carácter transversal. Una sola sesión de EEG captura un estado, no un proceso. Los trastornos psiquiátricos son, fundamentalmente, procesos temporales: el cerebro ansioso no es estático en su ansiedad; el cerebro deprimido no está igualmente deprimido en todos los momentos. Lo que los define es la **dinámica** de su disfunción, no un valor puntual.

El marco ICPC aborda esta limitación mediante modelos longitudinales explícitos. La propuesta central es que el diagnóstico psiquiátrico computacional requiere al menos tres puntos de medición separados —basal, bajo perturbación controlada, y de recuperación— para capturar la trayectoria del índice y no solo su valor instantáneo.

Esto conecta con la noción de **atractores patológicos** en la teoría de sistemas dinámicos: un trastorno no es un punto en el espacio de estados, es una cuenca de atracción a la que el sistema retorna tras perturbaciones. El ICPC longitudinal permite estimar la profundidad y anchura de esa cuenca, lo que constituye información clínicamente más valiosa que cualquier puntuación estática.

Hannelore Ehrenreich y su grupo en Göttingen han desarrollado metodologías de seguimiento longitudinal de biomarcadores cognitivos que ofrecen una referencia metodológica directamente aplicable. El trabajo de Liston y colaboradores sobre la dinámica temporal de los circuitos prefrontales bajo estrés crónico proporciona el sustrato empírico para la hipótesis del atractor patológico en ese cuadro específico.

Hipótesis centrales del marco ICPC

Las hipótesis que fundamentan este marco no son conjeturas especulativas sin contacto con evidencia. Son proposiciones derivadas de premisas formalmente articuladas y, crucialmente, falsificables.

H1 — Especificidad de perfil: Los cuatro cuadros clínicos producen perfiles ICPC tridimensionales (δ , ρ , π) estadísticamente distinguibles entre sí con mayor precisión diagnóstica que los instrumentos psicométricos convencionales.

H2 — Sensibilidad longitudinal: El ICPC detecta cambios en el estado clínico antes de que sean observables mediante escalas de síntomas autoinformados, con un margen mínimo de dos semanas.

H3 — Invarianza de perfil: Los perfiles ICPC son robustos frente a la heterogeneidad sintomática intracategorial: dos pacientes con TAG con presentaciones conductuales distintas exhiben perfiles ICPC similares.

H4 — Respuesta a intervención: El ICPC modula en dirección predecible ante intervenciones que modulan el proceso inferencial (estimulación theta-burst sobre el córtex prefrontal dorsolateral, protocolo de inferencia activa mediante biofeedback, intervenciones farmacológicas dopaminérgicas en TDAH).

Programas de seguimiento: diseños experimentales

Programa SE-C1: Caracterización transversal diferencial

Objetivo: Establecer los perfiles ICPC de referencia para los cuatro cuadros clínicos.

Diseño: Cuatro grupos (TAG, depresión mayor, TDAH, estrés crónico) de N=40 sujetos cada uno, más grupo control (N=40). Sesión única de 90 minutos con protocolo NEXUS-EEG + señal autonómica. Tres condiciones: reposo ojos cerrados (10 min), tarea de actualización bayesiana (30 min), recuperación (10 min).

Variable primaria: Perfil ICPC tridimensional (δ , ρ , π) por condición y grupo.

Criterio de falsificación: Si los perfiles ICPC no permiten clasificación diagnóstica con AUC > 0.80 respecto a diagnóstico clínico estándar, H1 queda refutada.

Programa SE-C2: Seguimiento longitudinal y detección temprana

Objetivo: Validar la sensibilidad temporal del ICPC frente a escalas convencionales.

Diseño: Cohorte de 60 pacientes con depresión mayor en inicio de tratamiento antidepresivo. Mediciones ICPC semanales durante 12 semanas. Escalas HAM-D y PHQ-9 en paralelo. Análisis de latencia de cambio significativo entre ICPC y escalas.

Variable primaria: Diferencia en semanas entre primer cambio significativo en ICPC y primer cambio significativo en escala autoinformada.

Criterio de falsificación: Si el ICPC no anticipa el cambio en escala en al menos 2 semanas en >60% de los casos, H2 queda refutada.

Programa SE-C3: Invarianza de perfil ante heterogeneidad sintomática

Objetivo: Testear si el perfil ICPC es estable dentro de cada diagnóstico pese a la variabilidad fenotípica.

Diseño: 80 pacientes con TAG divididos en cuatro subgrupos según presentación clínica dominante (somática, rumiativa, fóbica, mixta). Análisis de varianza del perfil ICPC entre subgrupos versus entre diagnósticos.

Variable primaria: Coeficiente de variación del perfil ICPC intradiagnóstico versus interdiagnóstico.

Criterio de falsificación: Si la varianza intradiagnóstica del ICPC es comparable a la interdiagnóstica, H3 queda refutada.

Programa SE-C4: Modulación por intervención

Objetivo: Demostrar que el ICPC responde de forma predecible a intervenciones con mecanismo conocido.

Diseño: Ensayo controlado aleatorizado en TDAH (N=60). Tres brazos: estimulación theta-burst activa sobre dlPFC (20 sesiones), estimulación sham, metilfenidato a dosis estándar. Medición ICPC pre/post y a 4 semanas.

Variable primaria: Cambio en el subíndice ICPC- ρ (persistencia del error) post-intervención.

Criterio de falsificación: Si la estimulación activa no produce cambio diferencial en ICPC- ρ respecto a sham con $p < 0.05$, H4 queda refutada para este mecanismo.

Integración con el Corpus Papayaykware

El ICPC no es un índice aislado. Se integra en la arquitectura CPEA como su extensión clínica directa, heredando la ontología operacional del corpus completo.

El operador DEPD —con sus componentes δ_PE , ρ_PE , π_PE — es el sustrato computacional del ICPC. NEXUS-EEG proporciona el pipeline de adquisición y preprocesamiento. SIGMA-T ofrece el marco de integración multiseñal (EEG + autonómica + contexto). ORION-AGI, como sistema de razonamiento recursivo, permite la interpretación longitudinal del perfil ICPC en tiempo real, generando representaciones narrativas del estado clínico inferencial del sujeto que pueden orientar decisiones terapéuticas.

La conexión con TICAM —el Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— abre una dirección de extensión futura que el corpus ya tiene articulada: la influencia de campos geomagnéticos sobre la calibración de precisión en poblaciones vulnerables. Bajo condiciones de alta perturbación geomagnética (índice Kp elevado), el modelo predice una degradación transitoria del ICPC en sujetos con TAG o estrés crónico, efecto que el Programa SE-C2 podría capturar como variable de covariación si se registra el Kp diario durante el seguimiento.

Resumen

- **El síntoma psiquiátrico es el epifenómeno de un fallo inferencial**, no la unidad de análisis clínicamente relevante. La psiquiatría computacional desplaza el foco del descriptor conductual al mecanismo generativo.
- **El ICPC operacionaliza la coherencia predictiva en escala clínica**, integrando los operadores δ_PE , ρ_PE y π_PE del DEPD en un índice tridimensional con horizonte longitudinal.
- **Cada cuadro clínico produce un perfil ICPC característico**: hiperactivación de precisión en TAG, rigidez generativa en depresión, labilidad inferencial en TDAH, erosión progresiva en estrés crónico.
- **La dimensión temporal es diagnóstica**: el ICPC no mide un estado, sino la trayectoria dinámica del sistema inferencial bajo perturbación y recuperación.
- **Cuatro programas de seguimiento propuestos** (SE-C1 a SE-C4) ofrecen criterios de falsificación explícitos para las cuatro hipótesis centrales del marco.
- **La integración con NEXUS-EEG, SIGMA-T, ORION-AGI y TICAM** posiciona el ICPC dentro de la arquitectura Papayaykware como un operador clínico de segunda generación, derivado de y compatible con toda la ontología formal del corpus.

- **El estrés crónico presenta el perfil longitudinalmente más discriminable:** su trayectoria descendente y continua del ICPC lo distingue cualitativamente de los otros tres, donde el patrón es de nivel alterado pero relativamente estable en el tiempo.

Referencias

Friston, K. J. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138.

Formulación canónica del principio de energía libre. Base teórica directa del marco ICPC. Sin conflicto de interés documentado. Independiente de industria farmacéutica.

Clark, A. (2016). *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind.* Oxford University Press.

Extensión filosófico-computacional del FEP hacia el yo como constructo predictivo. Relevante para la comprensión de los perfiles de TAG y depresión.

Friston, K. J., Wiese, W., & Hobson, J. A. (2020). *Sentience and the Minimal Self.* Current Biology, 30(14), R750–R756.

Vincula inferencia activa con automodelado. Conecta con CPEA-SELF-1 del corpus.

Bishop, S. J. (2007). *Neurocognitive mechanisms of anxiety: an integrative account.* Trends in Cognitive Sciences, 11(7), 307–316.

Documenta el déficit de regulación prefrontal de la amígdala en TAG como fallo de actualización bayesiana. Sin conflicto de interés relevante.

Huys, Q. J. M., et al. (2013). *Mapping anhedonia onto reinforcement learning: a behavioural meta-analysis.* Biology of Mood & Anxiety Disorders, 3(1), 12.

Modelos computacionales de depresión. Cuantifica la reducción de tasa de aprendizaje hacia estados positivos. Base para el perfil ICPC- ρ en depresión.

Hauser, T. U., et al. (2016). *Norepinephrine blockade specifically enhances metacognitive accuracy.* eLife, 5, e13609.

Relevante para el mecanismo de volatilidad inferencial en TDAH. Vincula señales de precisión noradrenérgica con calibración metacognitiva.

Pezzulo, G., Rigoli, F., & Friston, K. (2015). *Active Inference, homeostatic regulation and adaptive behavioural control.* Progress in Neurobiology, 134, 17–35.

Formaliza la hipervigilancia inferencial como estado de alta precisión en priors de amenaza. Aplicación directa al perfil TAG en el ICPC.

Sapolsky, R. M. (2000). *Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders.* Archives of General Psychiatry, 57(10), 925–935.

Documentación de los efectos del cortisol sostenido sobre estructuras de actualización predictiva. Base neurobiológica del perfil de estrés crónico en ICPC.

Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain.* Houghton Mifflin Harcourt.

Marco de presupuesto alostático y error predictivo interoceptivo. Integra la señal corporal en el modelo generativo. Directamente relevante para el estrés crónico.

Hohwy, J. (2013). *The Predictive Mind*. Oxford University Press.

Análisis filosófico riguroso de la inflexibilidad generativa como sustrato de la depresión. Ofrece la ontología necesaria para formalizar el atractor patológico.

Liston, C., et al. (2009). *Stress-induced alterations in prefrontal cortical dendritic morphology predict selective impairments in perceptual attentional set-shifting*. Journal of Neuroscience, 29(42), 13247–13254.

Evidencia de la dinámica temporal de degradación prefrontal bajo estrés. Sustento empírico directo para el modelo longitudinal del ICPC en estrés crónico.

Ehrenreich, H., et al. (2007). *Erythropoietin: a candidate compound for neuroprotection in schizophrenia*. Molecular Psychiatry, 12(11), 957.

Metodología de seguimiento longitudinal de biomarcadores cognitivos aplicable al diseño de SE-C2.

Documento integrado en el Corpus Papayaykware · Nivel 2 — Psiquiatría Computacional, Extensión Clínica

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

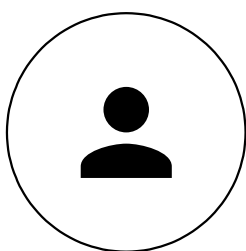
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo